2

Alkilleyici Ajanlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

6 سؤال	5 أساسي
1 للمراجعة	6 امتحان

الأسئلة 5

Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?	F26 · 7	01
Malign glioma ve nüks eden glioblastoma multiforme tedavisinde kulla…	K26 · 2	02
Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı il…	K24 · 79	03
Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi DNA'daki nükleofilik gruplar…	F21-1 · 43	04
Akrolein ve diğer ürotoksik metabolitlerle reaksiyona girerek siklofosfa…	K21 · 57	05

للمراجعة · آخر الملف 1

Philadelphia kromozomu pozitif (Ph (+)) kronik miyeloid lösemi (KML) t…	K25 · 68	06

7. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?**

A) Klorambusil ✔
B) Gemsitabin
C) 6-Merkaptopürin
D) Paklitaksel
E) Epirubisin

F26 Final 2025–2026 • Soru 7

الإجابة **A** **Klorambusil**

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 14**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Alkilleyici İlaçlar

Alkilleyici İlaçlar kimyasal yapılarına göre «**dört alt gruba**» ayrılırlar:

(1) Azotlu Hardallar (Biskloretilaminler): siklofosfamid, ifosfamid, mekloretamin, melfalan, klorambusil

Siklofosfamid: Alkilleyici ilaçlar arasında en sık kullanılanlardandır.





Oral ve i.v. yolla kullanılır.

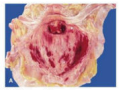
Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur.

Çok çeşitli neoplastik hastalıkların tedavisinde (**bazı lösemi türleri**, **lenfomalar**, **solid tümörler** gibi) diğer antineoplastik ilaçlarla kombine edilerek kullanılır.

Güçlü immünosüpresif etkinliği vardır. Romatoid artrit, Behçet hastalığı, nefrotik sendrom ve diğer bazı **otoimmün hastalıkların tedavisi**nde de kullanılır.

En sık görülen yan etkileri: bulantı, kusma, diğer gastrointestinal yan etkiler, kemik iliği baskılanmasıdır.

Saç dökülmesi görülebilir. Kendine özgü yan tesiri steril **hemorajik sistit** (akrolein metabolitine bağlı) (**mesna, yeterli sıvı alımı ve mesanenin sürekli irrigasyonu ile önlenebilir**).



Urologic Robotic Surgery Course:American Urological Association

* Mesna, akrolein ve diğer ürotoksik metabolitlerle reaksiyona girerek stabil, ürotoksik olmayan bileşikler oluşturur. Mesna'nın antitümör etkisi yoktur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 14

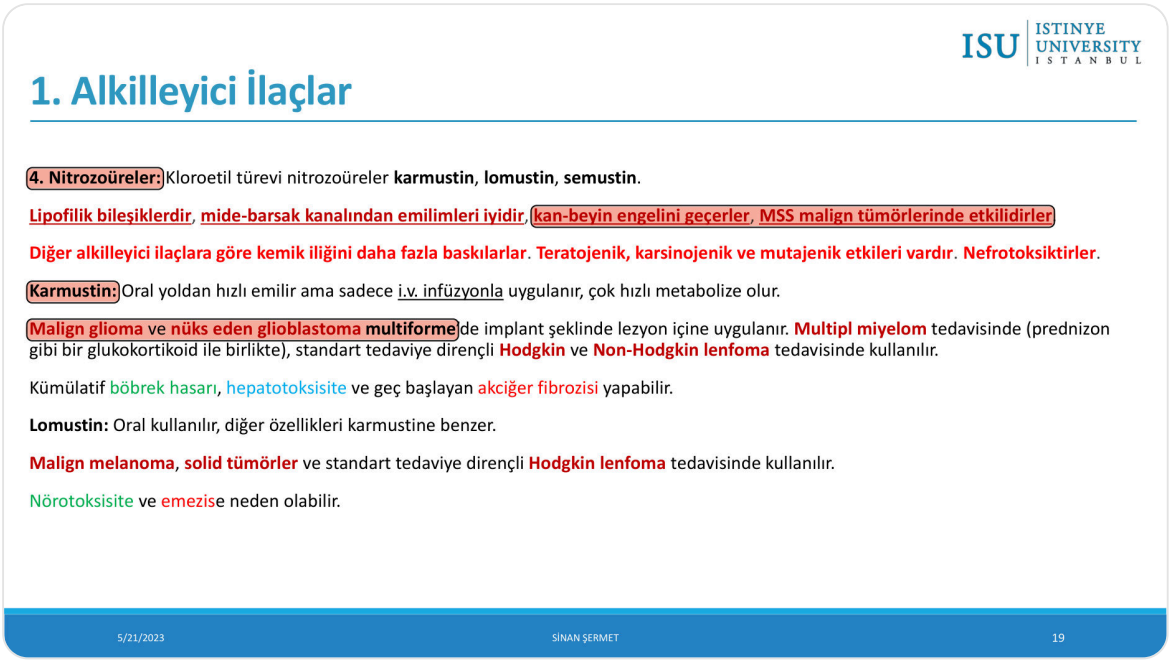
2. **Aşağıda verilen antineoplastik ilaçlardan hangisi malign glioma ve nüks eden glioblastoma multiforme tedavisinde kullanılabilen nitrozoüre türevi bir alkilleyici sitotoksik antineoplastik ilaçtır?**

A) Karmustin ✓
B) Oksaliplatin
C) Melfalan
D) Mekloretamin
E) Daunorubisin

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 2

الإجابة **A** Karmustin

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 19**



79. Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı ile gerçekleşir?

A) Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu
B) Deoksitimidin monofosfat (dTMP) sentezinin blokajı
C) HER2/neu reseptörünün blokajı
D) Ribonükleotit redüktazın inhibisyonu
E) Topoisomeraz I' in inhibisyonu

K24 Kurul 2023–2024 · Soru 79

الإجابة

A Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 10**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Alkilleyici İlaçlar

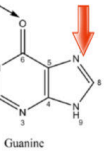
Etki Mekanizmaları: bu ilaçların çoğu ön-ilaçtır. Bu ilaçların çoğu kanser hücrelerinde kendilerine uyan etileniminyum ve daha sonra pozitif yüklü karbonyum türevlerine dönüşürler.

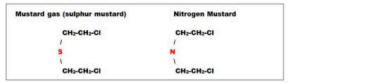
Karbonyum iyonu güçlü elektrofilik özelliği olan reaktif bir metabolittir ve negatif yükle yüklü **nükleik aside özellikle DNA'ya ve diğer makromoleküllere kovalent bağlarla geri-dönüşsüz (irrevesibl) bağlanır ve alkillenmeyi sağlarlar**

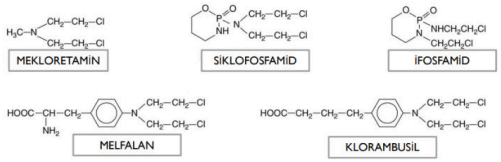
Alkillenme DNA'nın replikasyonunu (DNA ikileşmesi, tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreç) **ve transkripsiyonunu** (transkripsiyon, yazılma veya yazılım, DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir. Başka bir deyişle, DNA'dan RNA'ya genetik bilginin aktarımı) **bozar**.

Bu ilaçlar protein ve enzimleri de alkilleyerek hücrelerde solunumu ve ara metabolizmayı bozarlar.

Başlıca alkilasyon bölgeleri
- Guanin N7 (en çok)
- Adenin N1 ve N3
- Sitozin N3
- Guanin O6
- DNA ile ilişkili fosfat atomları ve proteinler


Guanine





Goodman Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 10

43 - Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi DNA'daki nükleofilik gruplara, özellikle guaninin N7 pozisyonuna bağlanarak alkiller ve böylece DNA sarmal kırığına yol açar?

a) ◯ Flutamid
b) ◯ 5-fluorourasil
c) ◯ Fulvestrant
d) ◉ Mekloretamin ✓
e) ◯ Vinblastin

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 43

الإجابة **D** **Mekloretamin**

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 10**

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

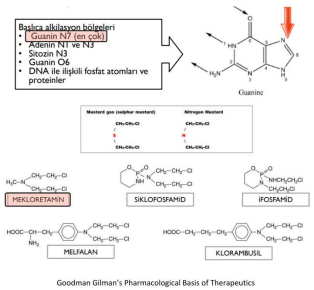
1. Alkilleyici İlaçlar

Etki Mekanizmaları: bu ilaçların çoğu ön-ilaçtır. Bu ilaçların çoğu kanser hücrelerinde kendilerine uyan etileniminyum ve daha sonra pozitif yüklü karbonyum türevlerine dönüşürler.

Karbonyum iyonu güçlü elektrofilik özelliği olan reaktif bir metabolittir ve negatif yüklü **nükleik aside özellikle DNA'ya ve diğer makromoleküllere kovalent bağlarla geri-dönüşsüz (irrevesibl) bağlanır ve alkillenmeyi sağlarlar.**

Alkillenme DNA'nın replikasyonunu (DNA ikileşmesi, tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreç) **ve transkripsiyonunu** (transkripsiyon, yazılma veya yazılım, DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir. Başka bir deyişle, DNA'dan RNA'ya genetik bilginin aktarımı) **bozar**.

Bu ilaçlar protein ve enzimleri de alkilleyerek hücrelerde solunumu ve ara metabolizmayı bozarlar.



Goodman Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 10

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 15**

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

1. Alkilleyici İlaçlar

Mekloretamin: En eski alkilleyici ilaçtır. Vezikandır.

Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalarda etkilidir.

Lenfoma hastalarında kemoterapi ve/veya radyoterapi ile yapılan diğer tedavilerle uzun süreli hastalıksız yaşam ve tam şifa beklentisinin daha yüksek olması ve mekloretamine bağlı miyelodisplastik sendrom ve AML gibi ikincil neoplazilerin gelişme riski diğer antineoplastiklere göre daha yüksek olması bu ilacı kullanımdan kaldırmıştır.

Klorambusil: Mekloretaminden daha az toksik bir türev, vezikan değildir, oral uygulanabilir.

Kombinasyon halinde bazı lenfomaların (**Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalar gibi**) **kronik lösemilerin tedavisi**nde kullanılır. **İmmünosüpresif ilaç** olarak da kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

57 - Aşağıdaki ajanlardan hangisi akrolein ve diğer ürotoksik metabolitler ile reaksiyona girerek stabil ve ürotoksik olmayan bileşikler oluşturmak suretiyle siklofosfamide ve ifosfamide bağlı hemorajik sistite karşı koruyucudur?

a) Mesna (Doğru) ✓
b) Dakarbazin
c) DMSO
d) Palifermin
e) Hyaluronidaz

K21 Kurul 2020–2021 • Soru 57

الإجابة **A** Mesna

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 14**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Alkilleyici İlaçlar

Alkilleyici İlaçlar kimyasal yapılarına göre «**dört alt gruba**» ayrılırlar:

(1) Azotlu Hardallar (Biskloretilaminler): siklofosfamid, ifosfamid, mekloretamin, melfalan, klorambusil.

Siklofosfamid: Alkilleyici ilaçlar arasında en sık kullanılanlardandır.





Oral ve i.v. yolla kullanılır.

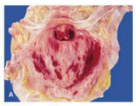
Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur.

Çok çeşitli neoplastik hastalıkların tedavisinde (**bazı lösemi türleri**, **lenfomalar**, **solid tümörler** gibi) diğer antineoplastik ilaçlarla kombine edilerek kullanılır.

Güçlü immünosüpresif etkinliği vardır. Romatoid artrit, Behçet hastalığı, nefrotik sendrom ve diğer bazı **otoimmün hastalıkların tedavisi**nde de kullanılır.

En sık görülen yan etkileri: bulantı, **kusma**, **diğer gastrointestinal yan etkiler**, **kemik iliği baskılanması**dır.

Saç dökülmesi görülebilir. Kendine özgü yan tesiri steril **hemorajik sistit** (akrolein metabolitine bağlı) (**mesna, yeterli sıvı alımı ve mesanenin sürekli irrigasyonu ile önlenebilir**).



Urologic Robotic Surgery Course:American Urological Association

*Mesna, akrolein ve diğer ürotoksik metabolitlerle reaksiyona girerek stabil, ürotoksik olmayan bileşikler oluşturur. Mesna'nın antitümör etkisi yoktur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 14

آخر الملف

للمراجعة

1 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

68. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Philadelphia kromozomu pozitif (Ph (+)) kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisinde kullanılan hedefe yönelik bir ilaçtır?**

A) İmatinib ✓
B) Erlotinib
C) Trastuzumab
D) Temsirolimus
E) Setuksimab

K25 Kurul 2024–2025 · Soru 68

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 4 (العلاج الموجَّه). بس سلايد 18 هنا بيقول إن البوسلفان كان زمان أول دوا لسرطان الدم الميلويدي المزمن (KML)، والنهارده بقى imatinib.

الإجابة **A** İmatinib

من الدرس 1. Alkilleyici İlaçlar **سلايد 18**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Alkilleyici İlaçlar

3. Alkil Sülfonatlar: busulfan, treosulfan

Busulfan: Oral uygulanır.

Eskiden **kronik miyeloid lösemi tedavisinde** ilk ilaçtı **günümüzde imatinib mesilat** **Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna hazırlama rejiminde** siklofosfamid ile birlikte kullanılır.

Pnömonitis **(busulfan akciğeri sendromu)**

Kemik iliği baskılayıcı etkisi güçlü, sık olarak hiperpigmentasyon yapar.

Treosulfan: Over kanseri tedavisinde oral veya intraperitoneal kullanılır.

Ciltte hiperpigmentasyon, akciğer bozukluğu ve hemorajik sistit yapabilir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18